

Solution

这个问题分为两个部分，第一部分在环上，但在有熊抱在一起后，就会由环变成链，注意到链两端的熊的决策是一定的，故第二部分要解决链上的问题。

先考虑链上的问题，记长度为 n 的链期望孤独值为 $f(n)$ 。考虑每个子区间对它的贡献：不与左右边界相邻的每一个长度相同的子区间是等价的，所以我们可以只枚举长度进行转移，**需要注意的是**，当左右抱在一起的熊包含端点处的熊时需要除掉它决策带来的概率；而当子区间与边界相邻时，只需要另一边的熊抱在一起，且由于端点处的熊决策一定，故必定是子区间内所有熊朝另一端点的方向抱，**需要注意的是**，当区间长度达到 $n - 2$ 时，另一个端点熊也会被包含进来，同样需要除掉它的贡献。这样一共会有 7 种转移，导致表达式过于冗余，故略去，细节可以参照代码。

代码中的 $p(i)$ 表示产生一个长为 i 的子区间的概率，此时区间左右两对熊抱在一起，而中间的 i 只熊不能抱在一起，故必定将分为左右两段，左段的熊全部向左边抱，右边的熊全部向右边抱，共有 $i + 1$ 中决策，故

$$p(i) = p^2(1-p)^2 \sum_{j=0}^i p^j(1-p)^{i-j}$$

这样我们就可以用 $O(n^2)$ 的复杂度解决第二部分问题。

对于拆环成链，我们可以利用同样的思想，只需要注意熊全部往顺时针或逆时针抱的情况即可

$$ans = \left(p^n + (1-p)^n \right) ans + n \cdot q(n-2) \cdot f(n-2) + n \sum_{i=1}^{n-4} p(i)f(i)$$

其中 $q(n-2)$ 表示长度为 n 的环上仅有一对熊抱团的概率，故

$$q(n-2) = p(1-p) \sum_{i=0}^{n-2} p^i(1-p)^{n-2-i}$$